CÓDIGOCLARO · RUTA PYTHON

Tema 03 · Operadores y condiciones

Guía de estudio · DAM/DAW

Comparaciones, and/or/not, pertenencia e identidad.

1. Explicación

Las comparaciones producen valores booleanos. and y or aplican cortocircuito: si el resultado ya se conoce, Python no evalúa el operando restante. in comprueba pertenencia a una secuencia o conjunto; is comprueba identidad del objeto y se reserva normalmente para comparar con None. Los paréntesis aclaran el orden cuando se combinan varias reglas; no conviene depender de una precedencia que quien lee deba reconstruir.

2. Ejemplo

Código · python

```python
edad = 20
autorizado = True
puede_entrar = edad >= 18 and autorizado
print(puede_entrar)
print("admin" in {"admin", "editor"})
```

Resultado esperado

```
True
True
```

3. Errores frecuentes

- Escribir x is 5 en vez de x == 5.
- Usar and/or sin paréntesis en una condición con reglas de negocio distintas.
- Olvidar que and y or pueden devolver uno de sus operandos, no siempre un bool.

4. Ejercicio

Devuelve True solo cuando la edad sea al menos 18 y el rol esté dentro de una colección de roles autorizados.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
(20, "editor", {"editor"})	True
(17, "editor", {"editor"})	False
(20, "visita", {"editor"})	False

5. Solución explicada

Código · python

```python
def puede_entrar(edad, rol, autorizados):
    return edad >= 18 and rol in autorizados

print(puede_entrar(20, "editor", {"editor"}))
```

Criterio de aceptación: La decisión debe satisfacer ambas condiciones; se acepta cambiar la estructura si los tres resultados se mantienen.

Otras soluciones válidas

- Guardar cada condición en una variable booleana y combinarlas con and.
- Usar retornos tempranos para rechazar primero edad y luego rol.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

Python Software Foundation — More Control Flow Tools

Python Software Foundation — Expressions